

ASPECTOS LEGALES DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

Angel Alberto Varon

EJE 3

Pongamos en práctica



Introducción	3
Seguridad de la información	4
Origen de correos anónimos y archivos anexos	5
Pruebas de violación de derechos de autor	6
Restricción de uso de Internet en las empresas	7
Recuperación de data y archivos borrados intencionalmente o por virus . .8	
Recuperación y descifrado de las claves	9
Identificación del incidente	10
Preservación de la evidencia	11
Análisis de la evidencia	12
Documentación del incidente	14
Informe técnico.	14
Informe ejecutivo	14
Herramientas informáticas para el análisis forense	15
Bibliografía	16

¿Cómo concebimos el aporte en el campo laboral al adquirir conocimientos sobre seguridad de la información e informática forense?

Actualmente la información se estima como un bien y a la vez como un recurso por lo que es de gran importancia su seguridad y su administración que reside en la aplicación de técnicas, normas, tareas, herramientas y planes que obstaculizan la manipulación de operaciones sin autorización en un sistema o red; o que puede acarrear daños en la información y en los equipos.

Los principales objetivos que contiene la seguridad informática son:

- Resguardar la información, equipos, aplicaciones e infraestructura.
- Dar garantía al uso indicado del sistema y sus recursos.
- Recuperar adecuadamente el sistema en caso de pérdidas y seguridad.
- Acatar el marco legal y las reglas impuestas en contratos.

Para que estos objetivos se logren se deben establecer tareas como: Instalación de políticas de seguridad, monitorización y análisis continuo a los sistemas de información y actualizaciones permanentes.

Es usual que se generan continuamente amenazas a la seguridad que producen daños informáticos a entidades, estos tipos de amenazas suelen ser:

- Amenazas de origen humano.
- Amenazas provocadas por desastres naturales.
- Errores de red y de hardware.
- Fallos de tipo lógico (intrusiones a nivel software).

Seguridad de la información



Origen de correos anónimos y archivos anexos

Los correos electrónicos y los archivos anexos son uno de los medios más usados, que tienen gran influencia para cometer intrusiones, ya que no se sabe ni de quién, ni de donde resultan y mucho menos su origen.

Los correos anónimos son los enviados por alguna persona que por algún motivo no quiere ser reconocida por el que lo recibe, por lo que reside en ser un método muy usual para los delincuentes.

Los procedimientos empleados son muy diversos, enviar email a cuentas de correo de Gmail, Yahoo!, Hotmail, etc.; hasta el uso de sitios web que disponen este tipo de servicio, el anonimato va desde mensajes en correos hasta comentarios en blogs, páginas, etc.

Claro está que el anonimato es un medio para cometer actos delictivos, las personas quienes emplean el anonimato se ocultan para ejecutar acciones ilegales tales como: amenazas, insultos, estafas, robo de identidad, envío de información obtenida con fines de chantaje, envío de información falsa, Instalando rastreadores o malware: (como troyanos, spywares y keyloggers) para perjuicio de la reputación personal o a nivel corporativo

La fácil distribución de correos anónimos, infecta muchos sistemas con virus por medio de su reenvío, más aún si hay libertad para remitirlos, ya que algunos programas del correo electrónico cuentan con descargas automatizadas; lo que hace que la exposición a este tipo de ataques sea mayor.

Para contrarrestar este tipo de riesgos y proteger tanto la información como la persona se debe tener presente:

- Cuidado minucioso de archivos no requeridos inclusive los enviados por conocidos, pues la dirección de origen se puede suplantar.
- Asegurarse que la persona que envía el correo sea la verdadera.
- Actualizaciones permanentes.
- Antivirus.
- Actualización del gestor de correos dado que se use un programa de este tipo.

Cuando un correo o un archivo anexo se considera sospechoso no se debe abrir, así el antivirus indique lo contrario.

En cuanto a los archivos anexos van de la mano totalmente de los correos electrónicos, ya que están adjuntos al mensaje y al igual que estos pueden ser perjudiciales; para que esto no surja se puede acceder a configuración, entrar para desactivar la opción de descargar automáticas de archivos anexos.

Además; en el mercado existen sistemas operativos que permiten crear cuentas de usuario adicionales en el computador, pues muchas veces se hace con la ventaja de que cree restricciones del administrador y con esto manipular el sistema.

En caso de abrir un archivo anexo porque se considere necesario pues se pueden efectuar lo siguiente:

Comprobar que el antivirus este actualizado o guardar el archivo anexo en el computador y cargarlo en un servicio on line de análisis de archivos donde se pueden revelar los virus y todo tipo de malware.

Pruebas de violación de derechos de autor

La globalización de mercados permite mostrar directamente el potencial que cada país tiene para ofrecer al mundo, en el caso particular de Colombia contaba solo con dos materias primas para sostenerse, sin que se contase el petróleo, pero como todo evoluciona nos hemos dado cuenta de la importancia del conocimiento como valor y por tal motivo se debe proteger por medio de tratados internacionales denominados PI Propiedad Intelectual.

En un país donde no se desarrolle conocimiento se verá sometido a depender de otros en casi todos los aspectos.

La Propiedad Intelectual se denomina como la creación desarrollada en la mente a partir del conocimiento y en Colombia la entidad que regula y protege esta propiedad se concentra en el Ministerio del Interior; que contempla, obras artísticas y literarias, diseños e invenciones, productos de software, logotipos, imágenes, videos, películas, tesis de grado, noticias, mapas, infografías, pictograma, imágenes 3D, secretos industriales, entre otras.



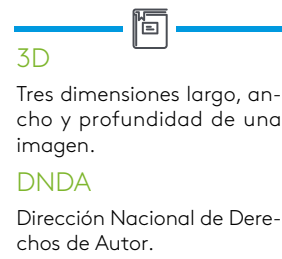
**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

Figura 1

Fuente: <http://derechodeautor.gov.co/home>

La Dirección Nacional de Derecho de Autor es un organismo del Estado Colombiano, que posee la estructura jurídica de una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior y es el órgano institucional que se encarga del diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos. En tal calidad posee el llamado institucional de fortalecer la debida y adecuada protección de los diversos titulares del derecho de autor y los derechos conexos, contribuyendo a la formación, desarrollo y sustentación de una cultura nacional de respeto por los derechos de los diversos autores y titulares de las obras literarias y artísticas.

Dentro de este entorno, la acción institucional de la **DNDA** involucra el estudio y proceso de expedición de la normatividad autoral de nuestro país; sí como la adhesión a los principales convenios internacionales sobre protección del derecho de autor y los derechos conexos.



3D

Tres dimensiones largo, ancho y profundidad de una imagen.

DNDA

Dirección Nacional de Derechos de Autor.

De igual forma la Dirección Nacional de Derecho de Autor participa activamente en todos los procesos de negociación comercial que adelanta nuestro país a nivel bilateral y multilateral y en los cuales se discuten los temas del derecho de autor y los derechos conexos.

Asimismo, le corresponde la administración del Registro Nacional de Derecho de Autor, el cual tiene por finalidad la inscripción de todo tipo de obras en el campo

literario y artístico, así como los actos y contratos relacionados con la enajenación o cambio de dominio de estas; todo con el fin de otorgar un título de publicidad y seguridad jurídica a los diversos titulares en este especial campo del derecho (tomado de <http://derechodeautor.gov.co/home>).

Restricción de uso de Internet en las empresas

Toda empresa dentro de sus políticas de seguridad debe incluir con lineamientos sobre el uso de internet, con varias intenciones.

- Primero para que no colapse el tráfico de información en la banda ancha.
- Para evitar pérdida de información y limitar la productividad de la organización.
- Sabemos que internet dejó de ser un lujo y que ahora es una necesidad ya que se requiere para el desarrollo de actividades cotidianas.

El acceso a internet en las empresas debe contar con el manejo adecuado de políticas para que permita procesar grandes volúmenes de información en diversas áreas como recurso humano, facturación, inventarios etc, además permite el uso de aplicaciones en la web lo que permite la optimización del tiempo.

Cuando no se utiliza para temas profesionales la productividad en la organización se ve afectada retrasando las actividades lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos; por esta razón muchas empresas con-

trolan el uso de la red y restringen el acceso a redes sociales, periódicos on line, revistas de catálogo digital, entre otros, para evitar la fuga de información, virus y ataques de ciberdelincuentes.

Para que la seguridad sea consistente se debe incluir un control de usuarios, para que las aplicaciones sean confiables para que disminuyan riesgos potenciales, por eso es igual el control preventivo constituyéndose como uno de los mecanismos más importantes en cuanto a la seguridad informática se refiere, el cual reside en:

- Detectar y detener acciones no pretendidas antes de que se ejecuten.
- Evitar fallos o acciones fraudulentas.
- Evitar accesos de personal no validado.
- Control de tareas bajo normas.
- Confirmar el cumplimiento de normas legales.

Este tipo de control ayuda a dirigir elementos efectivos para contrarrestar posibles fallos, el cual debe estar incluido dentro de los sistemas no solo administrativos, ya que está comprometido el futuro el funcionamiento normal de la entidad.

El control preventivo tiende a poseer gran afinidad con las políticas internas de las entidades, por el uso de los computadores y el internet, muchas de ellas limitan a sus empleados en el acceso a determinadas páginas o servicios.

La restricción de uso de computadores e internet, habitualmente son apartados de tal manera que esta considera dos tipos de acceso:

1. Acceso ilimitado: presidente, gerente y directivos.
2. Acceso limitado: Empleados, solo navegación de sitios que competan con la entidad, invalidando utilizar correos particulares y de mensajería.

Para tener un adecuado control preventivo, se dispone una constante supervisión por parte del departamento de seguridad, para verificar el uso debido de los sistemas y con apoyo del departamento de recurso humano informar sobre las políticas y procesos, a fin de dar a conocer claramente el manejo y las restricciones del uso tanto de computadores como del internet.

El principal objetivo es salvaguardar la información y los sistemas del acceso, el empleo, la difusión o la eliminación no permitida de estos, para no afectar ni aumentar vulnerabilidades que dañen o ponga en riesgo a la entidad.



Instrucción

Para profundizar más en el tema lo invito a ver la videocápsula:

Seguridad de la información.

Recuperación de data y archivos borrados intencionalmente o por virus



Figura 2

Fuente: <https://goo.gl/Cq5fRb>

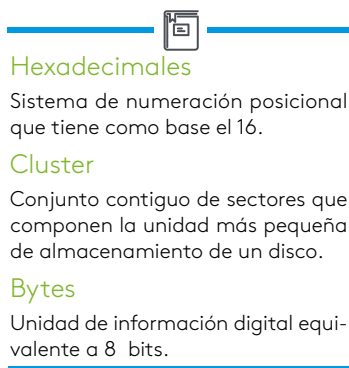
La recuperación de datos y de archivos incide en su totalidad a las técnicas utilizadas para recuperar los datos o archivos que se han suprimido o extraviado de algún sitio de almacenamiento, existen dos maneras de perder la información de forma física y de forma lógica.

La forma física es más compleja por lo que presenta alteraciones tangibles por lo que la manera de recuperar la información es más complicada, por otro lado, se encuentra la forma lógica que reside en la eliminación de archivos de cualquier sistema operativo inclusive por afectación de virus.

Los archivos no son borrados del disco duro sino que son señalados como eliminados, su contenido se mantendrá ahí solo que el sistema operativo los deduce como

un espacio libre, inclusive después de haber creado archivos nuevamente y almacenarlos sobre el espacio que se liberó en el disco, por esta razón se podrán recuperar con ayuda de instrumentos automatizado, manual o con editores **hexadecimales**, esto se puede ya que el sistema operativo los agrupa en clusters o bloques de datos dividiéndolos en sectores indivisibles.

Cuando se formatea la partición para almacenar información en esta, el sistema operativo determina una cantidad de sectores fijos según el tamaño de cada **cluster**, es decir que cuando se almacene un archivo en esta partición el espacio que ocupara no se determina en **bytes** exactamente, lo que hace que el sistema le asigne un número global de bloques de datos.



Si el archivo que se almacena es de un tamaño de 2050 bytes, cuando se guarde en la partición del disco duro, el sistema operativo le asignara dos bloques de datos, ocho sectores o 4.096 bytes.

El espacio que sobra es de 4.096 bytes el cual se denomina file slack (resto de archivo) y está compuesto de dos partes: un espacio libre hasta el final del sector que ha quedado libre o "sector slack", que también se conoce como slack de RAM MSDOS, y otro que llamamos "cluster slack" o slack de disco duro que comprende lo que queda

del espacio no utilizado hasta el final del siguiente bloque de datos.

En general se examina: slack de archivo = slack RAM MSDOS + slack de disco duro.

El lector lo comprenderá con facilidad, en estos espacios sobrantes el investigador podrá hallar datos originales de registros antiguos: documentos de texto, mensajes de correo electrónico, código ejecutable, etc.

La mejor recomendación es crear el hábito de realizar constantemente varias backups copias de seguridad que sirvan como respaldo y que sean almacenadas en los bancos, otra en sitios que no sea dentro de la empresa y otra en un sitio de confianza, además de esto existen organizaciones que prestan este servicio a través de internet garantizando la seguridad, integridad y disponibilidad.

Recuperación y descifrado de las claves



Figura 3

Fuente: <https://goo.gl/nKx6sG>

Los ataques que realizan los delincuentes informáticos se multiplican diariamente y cada vez utilizan técnicas más sofisticadas donde conforman bandas criminales con personal altamente calificados y personal técnico cualificado, que buscan la forma de encontrar cualquier vulnerabilidad y sacar provecho de estas falencias.

Uno de los factores que más debemos de prestarle atención es la creación y uso de contraseñas ya que constantemente utilizamos aplicaciones en la web o herramientas online y esta se constituye en herramienta fundamental para el crimen informático.

Descifrar la contraseña se convierte en la técnica más usual, por eso aplican técnicas para descifrarla o robarla, ya por medio de esta acceden a operaciones financieras donde sacan el mayor provecho de estas porque pueden secuestrar la información del ordenador y solicitar dinero a cambio de ella, para estas operaciones utilizan técnicas como son:

La fuerza bruta: esta técnica lo que hace es tratar de descifrar contraseñas mediante la aplicación de la técnica de ensayo error, aplicando diferentes combinaciones circunstancialmente, hasta hallar un modelo correcto donde utilizan nombres personales, nombres de famosos, fechas, nombre de mascotas ya que estas son las que más utilizan los usuarios del común. Para ello se recomienda el uso de claves más robustas donde sean alfanuméricas y con caracteres especiales.

Diccionario del hacking: esta técnica emplea una aplicación que se encarga de descifrar la contraseña utilizando ciclos para descifrar la contraseña comenzando con comparaciones simples como "Z", "ZZ"

o "ZZZ" y va comprobando gradualmente con palabras más complicadas.

Pishing o falsificación de identidad: en esta técnica se suplanta un sitio web enviando formularios adulterados con la credencial de la persona solicitando usuario y contraseña para inicio de sesión de una entidad bancaria, por ejemplo, este método es muy eficiente ya que el usuario sin saber revela los datos confidenciales.

Spidering: esta técnica fiscaliza los sitios web mediante una aplicación de búsquedas y es utilizada sobre todo en portales de grandes organizaciones.

Keylogger: esta técnica es parecida a pishing o falsificación de identidad comienzan infectando los ordenadores a través de código malicioso insertado en un email o a través de un enlace el keylogger se activa, este software registra todos los procedimientos registrados en internet enviando la información al ciberdelincuente.

Identificación del incidente

La justicia en derecho penal indica que la evidencia es la convicción de asegurar de forma clara y de manifiesto que nadie pueda dudar de ella.

La evidencia digital puede originarse en un mensaje de datos transmitido por medio de un sistema digital que tenga incidencia o relación con el cometimiento de un delito que comprometa el sistema o algún individuo y que posteriormente conduzca a los posibles atacantes por medio de pulsos electrónicos mediante el uso de herramientas especiales, también; se considera como un imprevisto en el cual las políticas

de seguridad del sistema son adulteradas, e identificarlas es la finalidad para comprender el tipo de ataque que se presenta, aplicando la búsqueda y la recolección de evidencias como primera etapa de su proceso que continua con el aseguramiento de la escena, la gran parte de incidentes son considerados en varios niveles así:

- Incidente de código malicioso.
- Incidente de desaprobación de servicios DOS.
- Incidente por indebido empleo.
- Incidente múltiple.

La identificación del incidente implica dos fases como lo son:

1. Fase de levantamiento de información: esta fase inicial es la notificación de la práctica del incidente, donde se requiere al personal de seguridad la revisión de la información totalmente, que se introducirá en el proceso de análisis así: detalle del delito informático, información absoluta e Información del equipo perjudicado.
2. Aseguramiento de la escena: para resguardar la escena se ha de asignar personal calificado, así como las herramientas adecuadas a utilizar para manejar todo el proceso forense.

Para identificar que la evidencia es auténtica se advierte que exista una construcción donde muestre que los archivos son íntegros y no han sido expuestos a cambios es decir que cumpla con las siguientes condiciones.

Confiabilidad: Los registros de los eventos presentados deben de provenir de fuentes confiables y verificables, con el objeto de poder comprobar, identificar y verificar que los logs generados son auténticos, ya que la prueba digital debe ser confiable para indicar las acciones que proceso el atacante.

Suficiencia o completitud de las pruebas: Para que la tentativa se considere dentro del criterio de la suficiencia debe estar completa, por lo cual se recomienda usar herramientas que arrojen resultados de integridad, sincronización y centralización para poder contar con una visión general del suceso, esta se puede realizar de forma digital o manual.

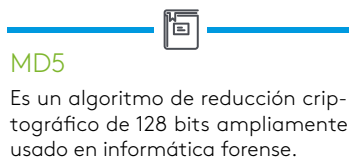
Auge y aplicación de las leyes judiciales: la evidencia digital debe obedecer los protocolos sobre procedimientos y disposiciones enmarcados por los entes jurídicos y legales que establecen las leyes judiciales de cada país.

Preservación de la evidencia

Ya hecho el proceso de identificación del incidente y su recolección de evidencia, entra a regir esta fase en donde se documentará claramente cómo ha sido conservada la evidencia tras su recolección, realizando copias de esta ya que podrán ser útiles a la hora de empezar un proceso jurídico; además de conservar su integridad con una cadena de custodia que la protege desde el mismo instante en que es recolectada, para presentarla posteriormente como prueba de ser necesaria ante estrados judiciales.

La preservación de la evidencia debe tener establecidos los mecanismos indicados para el almacenamiento y el etiquetado de las pruebas, una vez obtenida la evidencia del ataque debe mantener ilesas las huellas del crimen a como dé lugar.

Para lograr esto, a las evidencias tendrá que elaborarles dos copias y formar una adición de constatación de integridad de cada una, por medio de las funciones Hash como SHA1 o MD5, además se incluirá un etiquetado de fecha, hora, creación, nombre de quien ejecuto el procedimiento y el sitio de almacenamiento, nombre de cada copia para que no sean confundidas con la original, al introducir estas en la caja contenedora también deberá emplearse una etiqueta adherida a ella para evitar un manejo impropio.



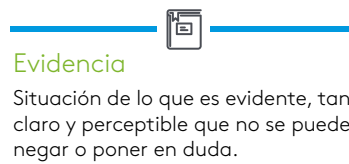
Este mismo proceso también deberá incluirse si se extraen los discos duros para emplearlos como pruebas, etiquetados con el nombre evidencia original, todas las evidencia deben almacenarse en lugares donde no influyan agentes externos como alteración de temperatura o electromagnetismo que la puedan dañar, toda precaución no está por demás, inclusive si estos van a ser enviados a empresas especialistas en análisis, es este caso se deberá requerir un seguro por importe semejante a las averías ocasionadas en equipos.

Otro carácter que se debe tener presente es la cadena de custodia que determina controles y responsabilidades de los encargados del manejo de la evidencia, este control va desde donde se evaluó la evidencia hasta quién con nombre, identificación, fechas y horas de almacenamiento.

El control también estable documentar al encargado de custodiar la evidencia, el tiempo y el lugar de almacenamiento, igualmente cuando este se releve, cuando y como se dio el traspaso y la persona encargada de su transporte todo esto deberá estar documentado.

Así se obtendrá un acceso restringido a la evidencia que contrarrestará manipulaciones indebidas e intentos de admisión no acreditados.

Análisis de la evidencia



Esta etapa es la más exhaustiva, pues se deben recopilar todas las pruebas para extraer de ellas la información más relevante, organizando resultados que lleguen a ser útiles para todo el análisis el cómo, quién, las circunstancias y el objetivo todo aquello que produjo el ataque, es decir reestablecer los datos en su totalidad para saber que daños ocasionó, se consideran los aspectos que dieron lugar en el mismo instante desde que inició el ataque hasta cuando se localizó.



Figura 4

Fuente: <https://goo.gl/5Y5LUU>

En el análisis de evidencia se manejan elementos para ejecutar pruebas y validaciones a medida que se van conociendo hipótesis del ataque, el poseer copias precisas del disco, podrá conceder una inspección por parte del investigador quien logrará introducirse a las cuentas, a los documentos y a los programas instalados, a través de herramientas y suites forenses para encontrar información a la que difícilmente se tendrá acceso para evidenciar fraudes.

Así mismo logrará reconstruir en una línea de tiempo, los incidentes del ataque tomando información sobre: ficheros, tamaño en bytes, **nodos** asociados, señales de tiempo (acceso, fecha, creación, hora de alteración y eliminación), trayecto completo, usuarios y grupos, autorización de acceso y si se eliminó o no.

Para analizar la evidencia se deben considerar: servicios y procesos abiertos, puertos TCP/UDP, Conexiones abiertas, sucesos sospechosos, búsqueda de vulnerabilidades y reiteración de procesos de búsqueda.

Estos tipos de información durante su selección, son los que más demora llevan, pero de allí se partirá para desarrollar su análisis, se podría sugerir un tiempo límite para elaborar un **script** que mecanice la línea de tiempo, ejecutando comandos que le disponen el sistema operativo y su kit de herramientas.

Organizar la información por fechas es una opción que inducirá a encontrar ficheros y directorios que recientemente han sido creados, alterados, eliminados o instalaciones de programas precedentes a las del sistema operativo, donde también se localizaran trayectos poco usuales que

los atacantes utilizan para crear directorios y aplicaciones.

Una vez localizados estos tipos de archivos se investigara la ubicación de los mismos para conocer de qué tipo son y donde se encuentran, además rastrear registros eliminados y **logs**.



Nodos

Punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que confluyen en el mismo lugar.

Script

Archivo de órdenes, archivo de procesamiento por lotes o, cada vez más aceptado en círculos profesionales.

Logs

Registro oficial de eventos durante un periodo de tiempo en particular.

Cabe recalcar que en todo este procedimiento es de suma importancia crear imágenes de los discos para ingresar al espacio sobrante que existe detrás de los archivos y observar los sectores que el sistema operativo no percibe.

Reestablecer archivos eliminados y su contenido permitirá reconocer la actividad, las fechas y horas del ataque desde su inicio, con estos indicios se rastreará la conexión entre eventos de ficheros logs y de registros que abarca datos de acceso, fallos de inicio, creación o cambios de usuario, condición del sistema etc.

Para definir la ejecución del ataque se habilita la secuencia de sucesos que se han generado, estableciendo primero la ruta de entrada al sistema, indagando la debilidad que hizo flaquear la seguridad y conocer que herramientas usó el perpetrador para sacar provecho esto se ejecutara metódicamente utilizando un acoplamiento de asesoramiento a archivos de logs, registros, cuentas de usuarios contraseñas, etc.

Si se requiere identificar al autor del incidente o indagaciones internas en la entidad, para llevar a cabo un proceso legal se examinarán las evidencias recolectadas anteriormente, con las que se podrán:

- Revisar registros de conexiones de red.
- Revisar procesos y servicios.
- Puertos.
- Direcciones IP (validadas y verificadas).
- Entradas a logs de conexión.
- Archivos temporales y eliminados.
- Conexiones fallidas.
- Registros de e-mail.

Todos los sucesos correspondientes al análisis tendrán que ser reproducibles y sus efectos comprobables.



Instrucción

Para profundizar más en el tema lo invito a ver la videocápsula:

Análisis Forense.

Documentación del incidente

Detectado el incidente se deberán incluir actas documentadas de las tareas ejecutadas paso a paso con fecha desde el inicio del ataque hasta que concluya el proceso forense, esto minimizara las eventualidades

de fallas haciéndolo eficaz al momento de resolver el incidente.

Durante el proceso y el desenlace forense debe existir informes tanto técnicos como ejecutivos dirigidos a las personas indicadas de la entidad, tras la resolución del incidente y formularios tales como: de identificación de equipos y componentes, de incidencias tipificadas, de difusión del incidente, de recolección de evidencias, de discos duros.

Informe técnico

Radica en plantear un informe del análisis hecho con descripciones de técnicas, hallazgos y métodos que ejecuto el personal forense, con los siguientes enunciados: precedente del incidente, recopilación de datos, detalles de la evidencia, técnicas empleadas, ámbito del análisis, análisis de la evidencia, características del SO, aplicaciones y servicios, herramientas usadas por el atacante, Huellas de intrusión, alcance cronología y origen de intrusión, resultados y sugerencias.

Informe ejecutivo

Consiste en efectuar un esquema del análisis, donde se exponen los sucesos preponderantes en el sistema analizado, este informe será expuesto de tres a cinco páginas para informar a empleados no necesariamente del área informática.

En este informe se consideran: fundamentos de la intrusión, desarrollo de la intrusión, efectos del análisis y sugerencias.

Estos informes periciales deben ser concretos y claros, de modo objetivo el cual lo pueda leer tanto personal especializado como la gente del común, para que

cuando lo revise y analice el lector pericial sea bastante conciso, para poder emitir un concepto de juicio claro y transparente, para la fiscalía o para la defensa o la parte acusadora.

Herramientas informáticas para el análisis forense

Los investigadores de evidencia digital y forense requieren soluciones informáticas que le ayuden a obtener los datos fiables y relevantes para apoyarse cuando realizan investigaciones, y que cuenten con la capacidad de facilitar el análisis técnico que permita hallar datos ocultos.

Existen varias herramientas de investigación que recolecta datos digitales, realiza análisis, informa sobre descubrimientos y los preserva en un formato válido a efectos legales y validado por la justicia, a continuación, se mencionaran algunas.

EnCase Endpoint Investigador: es una plataforma de software para empresas que permite la visibilidad completa de la red para investigaciones internas, seguridad de la red, descubrimiento electrónico y cumplimiento de políticas, permite buscar, recolectar, preservar y analizar las grandes cantidades de datos asociadas con las actividades comerciales actuales y generar informes detallados sobre estos hallazgos; todo desde una ubicación central, con interrupciones mínimas y sin importar el tamaño ni la complejidad del entorno de red.

Acces Data: permite encontrar oportunamente las evidencias relevantes, realiza búsquedas más eficientes y aumenta la velocidad de análisis con FTK, está dise-

ñada específicamente para interoperar con dispositivos móviles y tecnología de e-Discovery.

Es potente y probado, FTK que procesa e indexa datos por adelantado, eliminando el tiempo perdido esperando las búsquedas para ejecutarse.

Es ajeno a cuántas fuentes de datos esté tratando o la cantidad de datos que tiene que eliminar, FTK lo lleva allí más rápido y mejor que cualquier otra cosa.

Snort: software de código abierto (freeware) de intrusiones de red del sistema de detección de Unix y Linux, permite realizar análisis en tiempo real de tráfico y paquetes sesión en las redes IP. Sirve como analizador de paquetes, para más información o para descargar una copia.

Snort se basa en libpcap (para la captura de paquetes de biblioteca), una herramienta que se utiliza ampliamente en **sniffers** y analizadores de tráfico TCP/IP. Mediante el análisis de protocolos y la búsqueda y correspondencia de contenido, Snort detecta los métodos de ataque, incluyendo la denegación de servicio, el desbordamiento de búfer, los ataques CGI, las exploraciones de puertos sigilosos y las sondas SMB. Cuando se detecta un comportamiento sospechoso, Snort envía una alerta en tiempo real a syslog, un archivo de alertas separado o una ventana emergente.



Sniffers

Aplicación que permite como capturar los paquetes que viajan por una red.

Informática Forense Introducción. Lázaro Domínguez Francisco, Rama Ediciones de la U abril 2013.

Manual de informática forense. María Elena Darahuge y Luis Arellano González, Editorial Errepar 2011.

Informática Forense, Francisco Lázaro Domínguez, Ediciones de la U, 2013.

Computación Forense, Julio Nuñez Ponce, Editorial Alfaomega 2011.

Criptografía, protección de datos y aplicaciones, Fuster / Hernández Editorial Rama 2010.